厦门大学期末考试（A 卷）

概率统计

考试日期：2016

一、选择题（在各小题的四个备选答案中选出一个正确答案，填在题后的括号中，本大题共 5 个小题，每小题 3 分，总计 15 分）

1. 设随机变量列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同分布，则它不服从辛钦大数定理，如果 （ ）

   A. X_1 服从参数为 1 的泊松分布。　　B. X_2 在区间 $(0,1)$ 上均匀分布。

   C. X_3 服从参数 $(3, 0.1)$ 二项分布。　　D. X_n 都服从同一连续型分布。

2. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为独立同分布随机变量序列，且 $X_i\,(i = 1, 2, \cdots)$ 服从参数为 λ 的指数分布，则 $\lim\limits_{n\to\infty} P\{_____ \leqslant x\} = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t$。 （ ）

   A. $\dfrac{\lambda\sum_{i=1}^{n} X_i - n}{\sqrt{n}}$　　B. $\dfrac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n}{\sqrt{n}}$　　C. $\dfrac{\sum_{i=1}^{n} X_i - \lambda}{\lambda\sqrt{n}}$　　D. $\dfrac{\sum_{i=1}^{n} X_i - \lambda}{n\lambda}$

3. 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布，则（ ）。

   A. $X + Y$ 服从正态分布　　B. $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布

   C. X^2 和 Y^2 服从 χ^2 分布　　D. $\dfrac{X^2}{Y^2}$ 服从 F 分布

4. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的一个简单随机样本，则 $E(X^2)$ 的矩估计量是（ ）

   A. $S_1^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$　　B. $S_2^2 = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$

   C. $S_1^2 + \overline{X}^2$　　D. $S_2^2 + \overline{X}^2$

5. 在假设实验中，原假设 H_0，备选假设 H_1，则称（ ）为犯第二类错误。

   A. H_0 为真，接受 H_0　　B. H_0 不真，接受 H_0

   C. H_0 为真，拒绝 H_0　　D. H_0 不真，拒绝 H_0

二、填空（本大题共 5 小题，每小题 3 分，总计 15 分）

6. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望都是 2，方差分别为 1 和 4，而相关系数为 0.5，则根据切比雪夫不等式，$P(|X - Y| \geqslant 6) \leqslant$ _____。

7. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本，$X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$，则当 $a =$ _____，$b =$ _____ 时，统计量 X 服从 χ^2 分布，其自由度为_____。

8. 已知总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，其中 μ 为已知常数。$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的一个简单随机样本，如果用统计量 $\dfrac{c}{n}\sum_{i=1}^{n}|X_i - \mu|$ 作为 σ 的无偏估计，则 $c =$ _____。

9. 设总体 $X \backsim N(0, 2^2)$，而 $X_1, X_2, \cdots, X_{15}$ 是来自总体 X 的简单随机样本，则随机变量 $Y = \dfrac{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + X_{12}^2 + \cdots + X_{15}^2)}$ 服从_____ 分布，参数为_____。

10. 对方差 σ^2 已知的正态总体，为使总体均值 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间长度不大于给定的 L，则要抽取的样本容量 n 至少应取_____。

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 12 分，共计 60 分）

11. (1) 一个复杂系统由 100 个相互独立的元件组成，在系统运行期间每个元件损坏的概率为 0.1，又知为使系统正常运行，至少必须有 85 个元件工作，求系统的可靠度（即正常运行的概率）；

    (2) 上述系统假如有 n 个相互独立的元件组成，而且又要求至少有 80% 的元件工作才能使整个系统正常运行，问 n 至少多大时才能保证系统的可靠度为 0.95？（$\Phi(1.645)=0.95$，$\Phi(1.67)=0.9525$）

12. 设总体 X 具有分布律

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)(1-\theta)$

    其中 $\theta\,(0<\theta<1)$ 为未知参数。已知取得了样本值 $x_1=1, x_2=2, x_3=1$。试求 θ 的矩估计值和最大似然估计值。

13. 设某系学生的高等数学成绩服从正态分布，从全系学生记分册中任意抄录 36 位学生的考试成绩，计算出其平均成绩 $\overline{x}=66.5$ 分，标准差 $S=15$ 分，问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，是否可以认为全体考生的平均成绩为 70 分？（$t_{0.025}(35)=2.0301$）

14. (1) 已知某种能力测试的得分服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，随机取 10 个人参与这一测试。求他们得分的联合概率密度，并求这 10 个人得分的平均分小于 μ 的概率。

    (2) 在(1)中设 $\mu=62, \sigma^2=25$，若得分超过 70 就能得奖，求至少有一人得奖的概率。($\Phi(1.6)=0.9452$)

15. 两种小麦品种从播种到抽穗所需的天数如下：

x	101	100	99	99	98	100	98	99	99	99
y	100	98	100	99	98	99	98	98	99	100

    设两样本依次来自正态总体 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$N(\mu_2,\sigma_2^2)$，$\mu_i,\sigma_i\,(i=1,2)$ 均未知，两样本相互独立。($F_{0.025}(9,9)=4.03$，$F_{0.975}(9,9)=\frac{1}{4.03}$)

    (1) 试检验假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2, H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$（取 $\alpha=0.05$）。

    (2) 若能接受 H_0，接着检验假设 $H_0':\mu_1=\mu_2, H_1':\mu_1\neq\mu_2$（取 $\alpha=0.05$）。